

선형대수학 수업계획서

서울시립대학교 수학과 · 2021학년도 1학기 · MATH131 001

1. 교과목 기본정보

과목 명	선형대수학	영문명	Linear Algebra
학점(시간)	3학점 (3시간)	이수대상	3~4학년
강의시간	목요일 10교시, 월요일 10교시	장소	정보기술관 352호
성적평가방식	절대평가	선수 과목	없음

2. 담당교원 정보

교수자명	채승현 (조교수)	e-mail	prof@uos.ac.kr
교수연구실	미래관 587호	전화번호	062-295-8423
면담시간	월, 수, 금: 09:00~11:00		

3. 교과개요

선형대수는 현대 수학과 응용과학의 기초 언어이다. 본 강의는 연립일차방정식에서 출발하여 벡터공간, 고유값 이론에 이르는 이론 체계를 다룬다.

본 강좌는 토론과 참여 중심으로 운영되므로 적극적인 수업 참여가 요구된다.

4. 수업목표 및 학습성과

벡터공간, 선형변환, 행렬의 대각화 등 선형대수의 핵심 개념을 이해하고 이를 공학 및 자연과학 문제에 적용할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	벡터공간	L
PO2	선형변환	L
PO3	행렬의 대각화 등 선형대수의 핵심 개념을 이해하고 이를 공학 및 자연과학 문제에 적용할 수 있다.	M

5. 주교재 및 부교재

주교재: Linear Algebra and Its Applications (Gilbert Strang); Elementary Linear Algebra (Howard Anton)

참고자료: Linear Algebra Done Right (Sheldon Axler)

6. 성적 평가 기준

평가항목	비율	평가기준
중간고사	37%	루브릭 기반 평가
기말고사	28%	루브릭 기반 평가

과제	15%	루브릭 기반 평가
출석	13%	절대 기준 채점
퀴즈	7%	객관식+서술형

이론강의 60%, 실습 30%, 팀프로젝트 10%

7. 주차별 강의 일정

주 차	주제 및 상세내용	수업형태	과제
1	연립일차방정식과 가우스 소거법 연립일차방정식과 가우스 소거법 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	-
2	행렬 연산과 역행렬 행렬 연산과 역행렬에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	토론	실습보고서
3	행렬식(Determinant) 교재 해당 장을 중심으로 행렬식(Determinant)을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기 자료 배포 예정.	강의+퀴즈	퀴즈
4	벡터공간과 부분공간 벡터공간과 부분공간에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	토론	요약문 제출
5	일차독립과 기저 일차독립과 기저 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	조별 발표 준비
6	차원과 계수(Rank) 차원과 계수(Rank)의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의	요약문 제출
7	선형변환 선형변환 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	-
8	중간고사 중간고사 실시	강의	
9	내적공간과 직교성 내적공간과 직교성의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	퀴즈
10	Gram-Schmidt 과정 Gram-Schmidt 과정을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	토론	-
11	고유값과 고유벡터 고유값과 고유벡터 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	요약문 제출
12	대각화 대각화에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의	연습문제 제출
13	대칭행렬과 스펙트럴 정리 대칭행렬과 스펙트럴 정리의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	예습과제
14	이차형식 이차형식의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+퀴즈	연습문제 제출
15	특이값 분해(SVD) 특이값 분해(SVD)에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	토론	독후감

16	기말고사 기말고사 실시	강의+실습	-
----	------------------------	-------	---

8. 수업 규정 및 기타 안내사항

결석 1/3 이상 시 F 처리됩니다. 노트북 지참 필수. 장애학생 지원이 필요한 경우 개강 첫 주에 담당교수에게 알려주시기 바랍니다.

과제 지연 제출 시 1일당 10%씩 감점된다.